Examen — soluciones

Tema 2: Potencias y radicales · Matemáticas · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Potencias (2 puntos)

Simplifica: $\dfrac{4^3 \cdot 2^{-2}}{8}$

Solución

$\frac{2^6 \cdot 2^{-2}}{2^3} = 2^1 = 2$

2 Radicales (2 puntos)

Extrae factores: $\sqrt{98}$ y $\sqrt{45}$.

Solución

$7\sqrt{2}$; $3\sqrt{5}$.

3 Suma de radicales (2 puntos)

Calcula: $\sqrt{8} + 3\sqrt{2} - \sqrt{50}$

Solución

$2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 0$

4 Racionalizar (2 puntos)

Racionaliza $\frac{8}{\sqrt{2}}$ y escribe $\sqrt[5]{x^3}$ como potencia.

Solución

$4\sqrt{2}$; $x^{3/5}$.

5 Notación científica (2 puntos)

Calcula: $(5 \cdot 10^6) \cdot (3 \cdot 10^{-9})$ y $(8 \cdot 10^4) + (2 \cdot 10^3)$.

Solución

$1{,}5 \cdot 10^{-2}$; $8{,}2 \cdot 10^4$.